

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar pesas de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401034
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	19/01/2026
			X	Fecha de revisión:	19/01/2031
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	16/01/2026			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1635

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Pesas de Clase E1 entre 1 mg y 50 kg.				
Ámbito de la NSCL:	B Pesas de Clase E2 entre 1 mg y 1000 kg.				
Ámbito de la NSCL:	C Pesas de Clase F1 entre 1 mg y 5000 kg.				
Ámbito de la NSCL:	D Pesas de Clase F2 entre 1 mg y 5000 kg.				
Ámbito de la NSCL:	E Pesas de Clase M1 entre 1 mg y 5000 kg.				
Ámbito de la NSCL:	F Pesas de Clase M1-2 entre 50 kg y 5000 kg.				
Ámbito de la NSCL:	G Pesas de Clase M2 entre 100 mg y 5000 kg.				
Ámbito de la NSCL:	H Pesas de Clase M2-3 entre 50 kg y 5000 kg.				
Ámbito de la NSCL:	I Pesas de Clase M3 entre 1 g y 5000 kg.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código		Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
220401009		1	20401 - METROLOGÍA	Calibrar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
						Calibrar pesas de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Disponer equipo comparador de masa	1.1	La ratificación de unidades de medida corresponde con ficha técnica y equivalencias de unidades de medida
		1.2	El cotejo de intervalo de medida corresponde con ficha técnica y requerimientos técnicos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.3	La contrastación de resolución corresponde con ficha técnica y características del método de calibración
		1.4	La verificación de resultados de pruebas de calibración corresponde con hoja de vida y certificado de calibración
		1.5	El chequeo de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con manual de operación y características de infraestructura
		1.6	La nivelación del equipo comparador de masa está acorde con manual de operación y características de infraestructura
		1.7	El energizado del equipo corresponde con manual de operación y protocolo de estabilización de lecturas
		1.8	La configuración de parámetros de inicio corresponde con ficha técnica y manual de operación
		1.9	La precarga del equipo corresponde con manual de operación y método de calibración
2	Preparar pesas patrón y pesas bajo calibración	2.1	La confrontación de formas geométricas está acorde con ficha técnica de pesas patrón y pesas bajo calibración y requerimientos técnicos
		2.2	La comparación de dimensiones corresponde con ficha técnica de pesas patrón y pesas bajo calibración y requerimientos técnicos
		2.3	La revisión de clases de exactitud corresponde con ficha técnica de pesas patrón y pesas bajo calibración y método de calibración
		2.4	La corroboración del valor nominal de las masas corresponde con tipo de pesa y ficha técnica de pesas patrón y pesas bajo calibración
		2.5	La descripción de cadena de trazabilidad de pesas patrón está acorde con ficha técnica de pesas patrón y certificado de calibración de pesas patrón
		2.6	La asignación de densidades corresponde con ficha técnica de pesas patrón y pesas bajo calibración y método de calibración
		2.7	La consulta documental de susceptibilidad magnética y rugosidad superficial está acorde con ficha técnica de pesas patrón y pesas bajo calibración y método de calibración
		2.8	La exposición en el ambiente corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		2.9	La determinación del tiempo de estabilización térmica está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
3	Consolidar medidas de masa	3.1	La especificación del método de pesaje está acorde con ficha técnica de pesas bajo calibración y método de calibración
		3.2	La designación del esquema de pesaje corresponde con tipos de clases de exactitud de pesas patrón y pesas bajo calibración y método de calibración
		3.3	La fijación del número de ciclos de pesaje está acorde con tipos de clases de exactitud de pesas patrón y pesas bajo calibración y método de calibración
		3.4	La puesta en cero corresponde con manual de operación del equipo comparador de masa y tipo de ensayo de calibración
		3.5	La carga de pesas está acorde con características de pesas patrón y pesas bajo calibración y tipo de ensayo de calibración
		3.6	El seguimiento de estabilización de lecturas corresponde con manual de operación del equipo comparador de masa y método de calibración
		3.7	La toma de lecturas de masa está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3.8	La descarga de pesas corresponde con características de pesas patrón y pesas bajo calibración y tipo de ensayo de calibración
		3.9	El registro de errores de indicación de masa está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La incorporación de incertidumbre de patrones de calibración está acorde con certificado de calibración de pesas patrón y método de estimación de incertidumbre
		4.3	La deriva máxima de los patrones de calibración corresponde con certificado de calibración de pesas patrón y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La valoración de incertidumbre del equipo comparador de masa está acorde con certificado de calibración de equipo comparador de masa y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La inclusión de incertidumbre de cálculo de densidad del aire corresponde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.6	La cuantificación de incertidumbre de empuje del aire corresponde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y directrices para informes de

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		calibración
	4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y directrices para informes de calibración
	4.9	La declaración de conformidad de los resultados corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de elementos corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con ficha técnica y manual de operación
		4	2, 3		La supervisión de cadena de custodia de los patrones e ítems de calibración corresponde con técnicas de aseguramiento metrológico y procedimientos de registro
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Equipo comparador de masa: tipo y características, especificaciones técnicas, parámetros de clasificación, clases de exactitud, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, protocolo de estabilización de lecturas, pruebas de calibración de resolución, linealidad, excentricidad y repetibilidad (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 3.4, 3.6, 4.4, A1, A3, E1)	
b. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (1.1)	
c. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (1.2, 2.1, 2.2, 2.9, 3.7, 3.9, A2)	
d. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.3, 1.9, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.5, 4.6, A2)	
e. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (1.5, 1.6, 2.8)	
f. Pesas patrón y pesas bajo calibración: tipos y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, características metrológicas, tipos de clases de exactitud, certificados de calibración de pesas patrón, tipos de accesorios de manipulación, error máximo permitido, hoja de vida, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, técnicas de estabilización térmica, criterios de confiabilidad y trazabilidad metrológica del certificado de calibración (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 4.2, 4.3, A1, A3, E1)	
g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)	
h. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, modelo matemático del fenómeno físico (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)	
j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

autorización (A1, A4, C2, D1, E1)

k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)

l. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)

m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (A4, D1)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Comprobación de características metrológicas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, B2, D1)
		2. Evaluación de funcionamiento (1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1)
		3. Selección de accesorios de manipulación (2.1, 2.2, E1)
		4. Constatación de errores máximos permitidos (2.3, 2.4, 2.5, D1)
		5. Obtención de propiedades físicas de pesas patrón y pesas bajo calibración (2.6, 2.7, B2)
		6. Estabilización térmica de pesas (2.8, 2.9, A1, A2, A3, A4, B1, C1, C2)
		7. Detallado de condiciones de calibración (3.1, 3.2, 3.3, D1)
		8. Adquisición de valores experimentales (3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2)
		9. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, B2)
		10. Diagramación de resultados de calibración (4.7, 4.8, 4.9, D1)
	De producto:	11. Reporte de estado de pesas patrón, pesas bajo calibración y equipo comparador de masa (1.3, 1.4, 1.9, 2.3, 2.5, 2.7, 3.2, 3.7)
		12. Reporte de resultados de medida (1.8, 1.9, 2.6, 2.9, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2)
		13. Informe de calibración (1.4, 1.9, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Equipo comparador de masa: tipo y características, especificaciones técnicas, parámetros de clasificación, clases de exactitud, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, protocolo de estabilización de lecturas, pruebas de calibración de resolución, linealidad, excentricidad y repetibilidad (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 3.4, 3.6, 4.4, A1, A3, E1)	
	2. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.3, 1.9, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.5, 4.6, A2)	
	3. Pesas patrón y pesas bajo calibración: tipos y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, características metrológicas, tipos de clases de exactitud, certificados de calibración de pesas patrón, tipos de accesorios de manipulación, error máximo permitido, hoja de vida, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, técnicas de estabilización térmica, criterios de confiabilidad y trazabilidad metrológica del certificado de calibración (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 4.2, 4.3, A1, A3, E1)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, modelo matemático del fenómeno físico (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

MARLENY JARAMILLO MEJÍA	GERENTE	ASESORÍAS INTEGRALES MJM	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARIÓ ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HEDIER BARRIOS GUTIÉRREZ	METRÓLOGO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN BALANZAS Y TPH LTDA.	BOGOTÁ D.C.
DEISY LORENA MESA MESA	VALIDADOR DE PROCESOS FARMACEUTICOS	COASPHARMA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
IVÁN CARDOZO BOTELLO	GERENTE / INSTRUMENTISTA	SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S	NEIVA
EMILIO ANDRÉS GONZÁLEZ RIVERA	METRÓLOGO	SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S	NEIVA
CARLOS AUGUSTO PERDOMO PINZÓN	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
SANTIAGO ANDRÉS RODRÍGUEZ MORÓN	APOYO TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
IVÁN DAVID CARDOZO CHARRY	GERENTE	INTEC SERVICE SAS	NEIVA
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
SCHNEIDER JESÚS CASTILLO MELÉNDEZ	GERENTE	INVESTIGACIONES METROLÓGICAS DEL CARIBE	BARRANQUILLA
MIQUEL CANTARERO VALDÉS	CONSULTOR TÉCNICO, FORMADOR Y AUDITOR LÍDER INTERNO 17025	TÉCNICAS DE CONTROL METROLÓGICO SL	BARCELONA
WILBER ANTONIO CÓRDOBA PALACIOS	DIRECTOR TÉCNICO	DOXA INTERNACIONAL SAS	MEDELLÍN
JUAN FELIPE CALDERÓN ARDILA	COORDINADOR DE OPERACIONES	A MB INGENIERÍA METROLÓGICA HQ ALCA S.A.S	MEDELLÍN
KATHERINE ANDREA QUIROZ JARAMILLO	DIRECTORA TÉCNICA	A MB INGENIERÍA METROLÓGICA HQ ALCA S.A.S	MEDELLÍN
ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ BARRERA	DOCENTE	UNIVERSIDAD CES	MEDELLÍN

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
METAINGENIERÍA S.A.S.	JUAN CARLOS MAYORGA ROJAS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD			D.C.
INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO INAP LTDA. S.U.	DAVID PÉREZ	DELEGATARIO	BARRANCABE RMEJA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUIL LA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO CENTRO DE PROGRAMAS DIVERSIFICADO CPD LTDA	BLADIMIRO SOLANO SUÁREZ	DELEGATARIO	APARTADÓ
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación
Metodológica

ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS - ANDRÉS JULIÁN TRIANA
RIVERA

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado